

FICHA DE DESAFIO 11

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como identificar suficientemente cedo sinais de dificuldade acadêmica para que estudantes e instituições possam agir antes que faltas, atividades não entregues, baixo desempenho ou desengajamento resultem em reprovação ou abandono?

1. Contexto real

Instituições de ensino acumulam sinais sobre a trajetória acadêmica ao longo do período letivo: frequência, entregas, avaliações, acesso a ambientes virtuais e participação em atividades. Em muitos casos, porém, a percepção de que um estudante está em dificuldade ocorre apenas quando o desempenho já está comprometido. O desafio não é simplesmente prever quem irá reprovar, mas produzir informação em tempo útil para apoiar ações de acompanhamento.

2. O problema

Os sinais podem estar distribuídos entre diferentes sistemas ou ser percebidos isoladamente por professores. Uma falta, uma atividade atrasada ou uma nota baixa não necessariamente caracteriza risco; entretanto, combinações e recorrências podem indicar necessidade de atenção. Além disso, alertas excessivos ou pouco explicáveis podem gerar sobrecarga e rotulação indevida. É necessário equilibrar identificação precoce, utilidade prática, transparência e privacidade.

3. Público potencial

Estudantes, professores, coordenadores de curso, equipes pedagógicas, setores de assistência estudantil e instituições de educação profissional e superior. O projeto também pode considerar instituições privadas ou plataformas educacionais como potenciais clientes ou parceiros.

4. Evidência de que o problema é real

Permanência, progressão e conclusão escolar são temas recorrentes de políticas educacionais e de iniciativas internacionais de inovação em educação. Organizações como UNESCO e UNICEF acompanham barreiras à continuidade educacional, enquanto instituições de ensino utilizam dados acadêmicos para apoiar acompanhamento e permanência. O problema pode ser investigado localmente sem que o grupo precise desenvolver um sistema institucional completo.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos transformar sinais acadêmicos já disponíveis em informação útil e suficientemente antecipada para apoiar uma intervenção, sem reduzir o estudante a uma classificação automática de risco?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá investigar com estudantes, professores ou gestores quais sinais atualmente levam à percepção de dificuldade, quando essa percepção acontece e quais ações são possíveis. O projeto pode ser delimitado a uma disciplina, curso ou período acadêmico. Para prototipação, podem ser utilizados dados sintéticos ou anonimizados, evitando acesso a históricos acadêmicos reais sem autorização institucional.

7. Restrições do desafio

O projeto não deverá diagnosticar causas pessoais, psicológicas ou socioeconômicas nem tomar decisões acadêmicas automaticamente. A solução não precisa utilizar aprendizado de máquina ou inteligência artificial. Caso utilize modelos preditivos, a equipe deverá considerar explicabilidade, vieses, falsos positivos e falsos negativos. Dados acadêmicos são pessoais e exigem proteção adequada.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências de que a identificação tardia constitui um problema no contexto escolhido; mapear a jornada atual de acompanhamento; identificar sinais e ações possíveis; analisar alternativas existentes; propor valor para usuários e instituição; definir modelo de negócio ou sustentabilidade; e construir MVP que teste se a informação apresentada favorece uma intervenção mais rápida ou melhor fundamentada.

Fontes de referência: UNESCO e UNICEF — iniciativas e indicadores relacionados a acesso, permanência e continuidade educacional; literatura e práticas institucionais de learning analytics e sistemas de alerta acadêmico precoce. O problema foi reduzido para um escopo compatível com validação e prototipação por estudantes de graduação. Consulta em 13 ago. 2026.